

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 1

По дисциплине Компьютерные сети

Тема работы Консольные утилиты настройки сетевых компонентов в ОС Windows

Обучающийся Гаджиева Патина Гасановна

Факультет факультет инфокоммуникационных технологий

Группа K3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся	_____	_____	<u>Гаджиева П. Г.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Руководитель	_____	_____	<u>Харитонов А. Ю.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Цель работы

Получить практические навыки по конфигурированию сети в операционных системах Microsoft Windows, ознакомиться с утилитами командной строки, предназначенными для диагностики и настройки сети, разработать исполняемые файлы, конфигурирующие сетевой интерфейс по заданным параметрам, ознакомиться с форматом записи пути до сетевого ресурса UNC.

Ход работы

1. В параметрах ОС Windows (Параметры > Сеть и интернет > Wi-Fi > Свойства оборудования) была проверена активность следующих пунктов в свойствах сетевого подключения (рисунок 1, 2):

- Клиент для сетей Microsoft позволяет компьютеру получать доступ к ресурсам в сети Microsoft.
- Служба доступа к файлам и принтерам Microsoft позволяет другим компьютерам получать доступ к ресурсам данного компьютера с помощью сети Microsoft.
- Протокол TCP/IP – стандартный протокол глобальных сетей, обеспечивающий связь между различными взаимодействующими сетями.

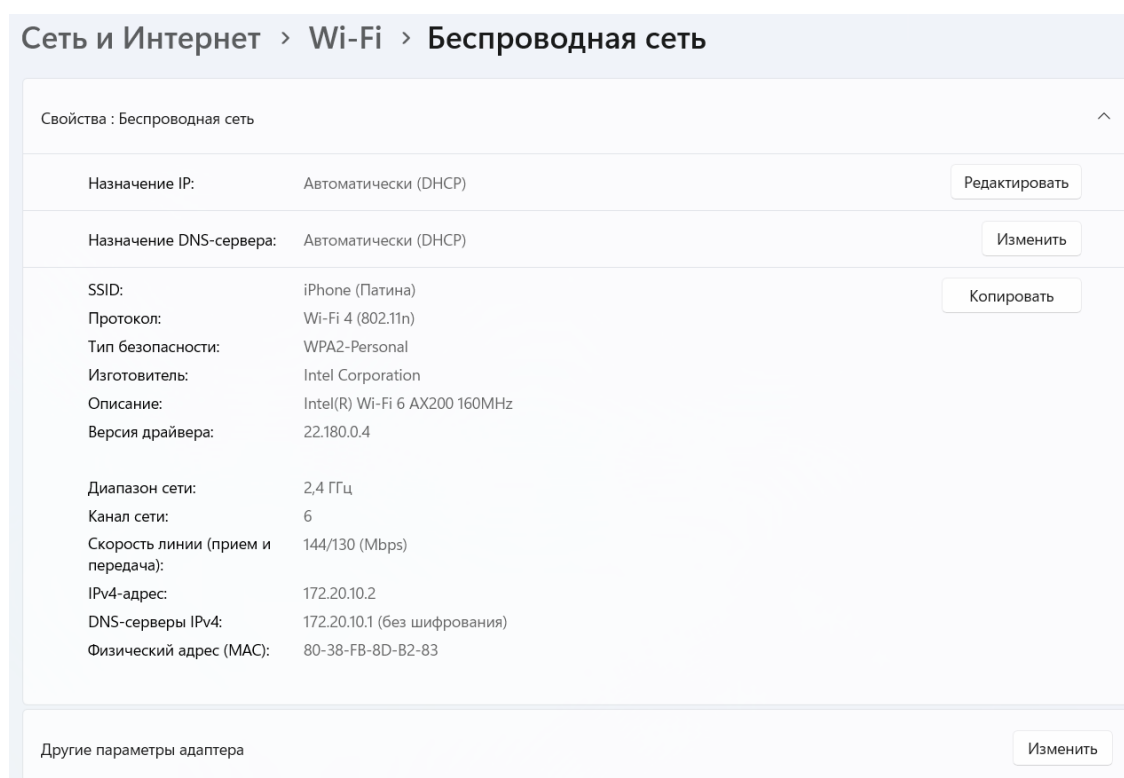


Рисунок 1 – Свойства беспроводной сети

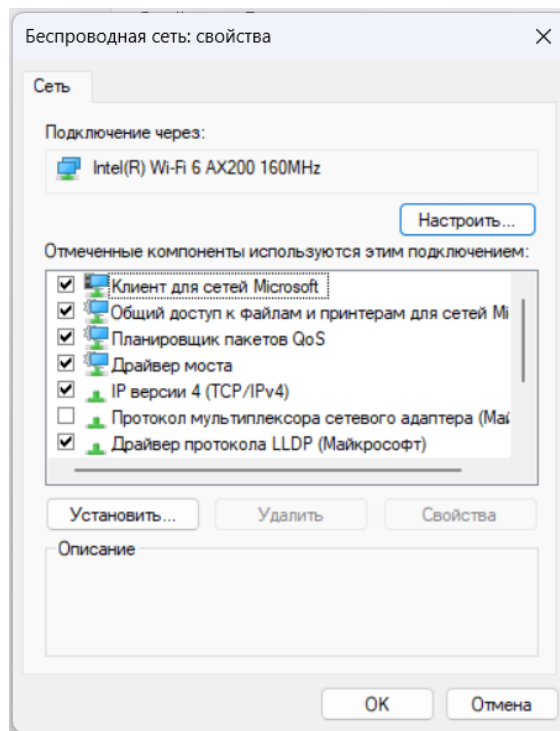


Рисунок 2 – Другие параметры адаптера

2. В параметрах включения и отключения компонентов Windows (Панель управления > Программы > Включение и отключение компонентов Windows) поддержка общего доступа к файлам SMB была отключена (рисунок 3).

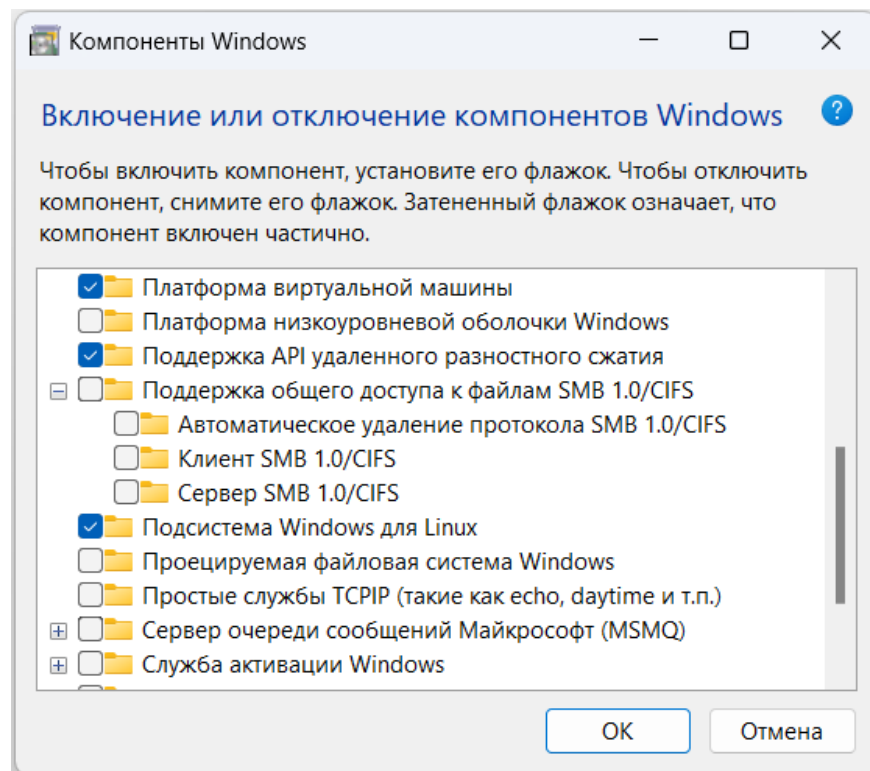


Рисунок 3 – Отключение поддержки SMB

3. Для выполнения этого задания был выбран хост: <https://www.tinkoff.ru/>

На рисунке 4 представлено выполнение команды `ping tinkoff.ru`, которая отправляет 4 ICMP-запроса на указанный хост и выводит результаты.

```
C:\Users\patin>ping tinkoff.ru

Обмен пакетами с tinkoff.ru [178.248.236.218] с 32 байтами данных:
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=36мс TTL=52
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=29мс TTL=52
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=41мс TTL=52
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=51мс TTL=52

Статистика Ping для 178.248.236.218:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 29мсек, Максимальное = 51 мсек, Среднее = 39 мсек
```

Рисунок 4 – Выполнение команды `ping tinkoff.ru`

На рисунке 5 представлено выполнение команды `ping -t tinkoff.ru`, которая отправляет ICMP-запросы на указанный хост бесконечно, до нажатия на Ctrl+C

```
C:\Users\patin>ping -t tinkoff.ru

Обмен пакетами с tinkoff.ru [178.248.236.218] с 32 байтами данных:
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=48мс TTL=52
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=56мс TTL=52
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=61мс TTL=52
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=29мс TTL=52
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=39мс TTL=52
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=40мс TTL=52
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=34мс TTL=52
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=39мс TTL=52
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=32мс TTL=52
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=51мс TTL=52
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=29мс TTL=52
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=33мс TTL=52
```

Рисунок 5 - Выполнение команды `ping -t tinkoff.ru`

На рисунке 6 и 7 представлено выполнение команды `ping -n [int] tinkoff.ru`, которая отправляет указанное количество запросов на указанный хост. На рисунке 7 можно заметить, что не все пакеты были успешно отправлены.

```
C:\Users\patin>ping -n 3 tinkoff.ru

Обмен пакетами с tinkoff.ru [178.248.236.218] с 32 байтами данных:
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=51мс TTL=52
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=32мс TTL=52
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=34мс TTL=52

Статистика Ping для 178.248.236.218:
    Пакетов: отправлено = 3, получено = 3, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 32мсек, Максимальное = 51 мсек, Среднее = 39 мсек
```

Рисунок 6 - Выполнение команды `ping -n 3 tinkoff.ru`

```
C:\Users\patin>ping -n 7 tinkoff.ru

Обмен пакетами с tinkoff.ru [178.248.236.218] с 32 байтами данных:
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=49мс TTL=52
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=110мс TTL=52
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=54мс TTL=52
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=31мс TTL=52
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 178.248.236.218: число байт=32 время=39мс TTL=52

Статистика Ping для 178.248.236.218:
    Пакетов: отправлено = 7, получено = 5, потеряно = 2
    (28% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 31мсек, Максимальное = 110 мсек, Среднее = 56 мсек
```

Рисунок 7 - Выполнение команды `ping -n 7 tinkoff.ru`

На рисунке 8 представлено выполнение команды `ping -l 400 tinkoff.ru`, которая отправляет пакеты размером 400 байт на указанный хост

```

C:\Users\patin>ping -l 400 tinkoff.ru

Обмен пакетами с TINKOFF.ru [178.248.236.218] с 400 байтами данных:
Ответ от 178.248.236.218: число байт=400 время=37мс TTL=52
Ответ от 178.248.236.218: число байт=400 время=37мс TTL=52
Ответ от 178.248.236.218: число байт=400 время=64мс TTL=52
Ответ от 178.248.236.218: число байт=400 время=70мс TTL=52

Статистика Ping для 178.248.236.218:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 37мсек, Максимальное = 70 мсек, Среднее = 52 мсек

```

Рисунок 8 - Выполнение команды ping -l 400 tinkoff.ru

На рисунке 9 представлено выполнение команды tracert tinkoff.ru, которая отслеживает маршрут пакетов к указанному хосту и отображает список промежуточных узлов.

```

C:\Users\patin>tracert tinkoff.ru

Трассировка маршрута к tinkoff.ru [178.248.236.218]
с максимальным числом прыжков 30:

 1    11 ms     7 ms     10 ms    172.28.64.1
 2    29 ms    71 ms    23 ms    77.234.216.48
 3     8 ms    27 ms    28 ms    139.45.234.228
 4    35 ms    32 ms    25 ms    ae2-6.RT.OK.MSK.retn.ru [139.45.243.3]
 5    15 ms    27 ms    24 ms    139.45.226.166
 6    24 ms    31 ms    25 ms    HLL-gw.transtelecom.net [188.43.15.237]
 7    27 ms    51 ms    63 ms    178.248.236.218

Трассировка завершена.

```

Рисунок 9 - Выполнение команды tracert tinkoff.ru

На рисунке 10 представлен результат выполнения команды ping tinkoff.ru > ping_results.txt, которая записывает вывод команды ping в указанный файл.

```

Пў-Г' Ё' в -Ё' б tinkoff.ru [178.248.236.218] б 32 ў @в -Ё' х ле:
ПўўГ'в @в 178.248.236.218: зЁб«® ў @в=32 ўаГ-п=38-б TTL=52
ПўўГ'в @в 178.248.236.218: зЁб«® ў @в=32 ўаГ-п=34-б TTL=52
ПўўГ'в @в 178.248.236.218: зЁб«® ў @в=32 ўаГ-п=47-б TTL=52
ПўўГ'в @в 178.248.236.218: зЁб«® ў @в=32 ўаГ-п=43-б TTL=52

'в вЁбвЁЁ Ping х«п 178.248.236.218:
  Ц' вЉў: @вЉа ў«Г® = 4, Ё«ГзГ® = 4, Ё'вГан® = 0
  (0% Ё'вГам)
ЦаЁў«ЁЅЁвГ«м®Г ўаГ-п ЉаЁГ- -ЉаГх зЁ ў -б:
  ЉЁЁ- «м®Г = 34-бГЁ, Љ ЁбЁ- «м®Г = 47 -бГЁ, 'аГхГГ = 40 -бГЁ

```

Рисунок 10 – Результаты выполнения команды ping в файле ping_results.txt

4. Для выполнения этого задания был выбран хост: <https://en.snu.ac.kr/> (сайт сеульского национального университета)

На рисунке 11 представлено выполнение команды tracert en.snu.ac.kr

```

C:\Users\patin>tracert en.snu.ac.kr

Трассировка маршрута к a1485.d.akamai.net [23.35.104.234]
с максимальным числом прыжков 30:

 1    2 ms    2 ms    1 ms    172.20.10.1
 2    *      *      *      Превышен интервал ожидания для запроса.
 3   35 ms   44 ms   29 ms   10.226.12.81
 4   57 ms   39 ms   20 ms   10.226.8.89
 5   65 ms   28 ms   32 ms   10.226.8.94
 6   58 ms   62 ms   45 ms   10.226.7.46
 7    *      *      *      Превышен интервал ожидания для запроса.
 8   35 ms   36 ms   29 ms   spb-ivc-cr2.ae2544-0.rascom.as20764.net [80.64.108.138]
 9    *      *      *      Превышен интервал ожидания для запроса.
10   78 ms   65 ms   76 ms   81.27.241.7.rascom.as20764.net [81.27.241.7]
11   52 ms   45 ms   33 ms   a23-35-104-234.deploy.static.akamaitechnologies.com [23.35.104.234]

Трассировка завершена.

```

Рисунок 11 – Выполнение команды tracert en.snu.ac.kr

На рисунке 12 представлено выполнение команды tracert -h 5 en.snu.ac.kr, которая позволяет проследить маршрут с максимум 5 узлами

```

C:\Users\patin>tracert -h 5 en.snu.ac.kr

Трассировка маршрута к a1485.d.akamai.net [23.35.105.91]
с максимальным числом прыжков 5:

 1      9 ms      8 ms      1 ms  172.20.10.1
 2      *        *        *      Превышен интервал ожидания для запроса.
 3     42 ms     37 ms     22 ms  10.226.12.81
 4     53 ms     82 ms     56 ms  10.226.8.89
 5     55 ms     43 ms     34 ms  10.226.8.94

Трассировка завершена.

```

Рисунок 12 – Выполнение команды tracert -h 5 en.snu.ac.kr

На рисунке 13 представлено выполнение команды tracert -w 20 en.snu.ac.kr, которая позволяет установить время ожидания для каждого хопа

```

C:\Users\patin>tracert -w 20 en.snu.ac.kr

Трассировка маршрута к a1485.d.akamai.net [23.35.104.224]
с максимальным числом прыжков 30:

 1      5 ms      6 ms      2 ms  172.20.10.1
 2      *        *        *      Превышен интервал ожидания для запроса.
 3     44 ms     42 ms     54 ms  10.226.12.81
 4     45 ms     17 ms     25 ms  10.226.8.89
 5     41 ms     25 ms     28 ms  10.226.8.94
 6     40 ms     39 ms     31 ms  10.226.7.46
 7      *        *        *      Превышен интервал ожидания для запроса.
 8     48 ms     35 ms     43 ms  sprb-ivc-cr2.ae2544-0.rascom.as20764.net [80.64.108.138]
 9      *        *        *      Превышен интервал ожидания для запроса.
10     53 ms     54 ms     80 ms  81.27.241.7.rascom.as20764.net [81.27.241.7]
11     61 ms     51 ms    106 ms  a23-35-104-224.deploy.static.akamaitechnologies.com [23.35.104.224]

Трассировка завершена.

```

Рисунок 13 - Выполнение команды tracert -w 20 en.snu.ac.kr

5. В этом задании представлены результаты выполнения команд с утилитами ipconfig и net

На рисунках 14 – 17 представлен результат работы программы с утилитой ipconfig с параметрами /all, /flushdns и /displaydns.

По умолчанию отображается только IP-адрес, маска подсети и стандартный шлюз для каждого адаптера, для которого выполнена привязка к TCP/IP.

/all – вывод подробных сведений о конфигурации

/flushdns – очистка кэша сопоставителя DNS

/displaydns – отображение содержимого кэша сопоставителя DNS

```
C:\Users\patin>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 3:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 12:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    IPv4-адрес. . . . . : 172.28.98.97
    Маска подсети . . . . . : 255.255.192.0
    Основной шлюз. . . . . : 172.28.64.1

Адаптер Ethernet vEthernet (WSL):

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    IPv4-адрес. . . . . : 172.25.64.1
    Маска подсети . . . . . : 255.255.240.0
    Основной шлюз. . . . . :
```

Рисунок 14 – Команда ipconfig

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Описание. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
    Физический адрес. . . . . : 80-38-FB-8D-B2-83
    DHCP включен. . . . . : Да
    Автонастройка включена. . . . . : Да
    IPv4-адрес. . . . . : 172.28.98.97(Основной)
    Маска подсети . . . . . : 255.255.192.0
    Аренда получена. . . . . : 11 марта 2024 г. 13:55:57
    Срок аренды истекает. . . . . : 11 марта 2024 г. 15:10:02
    Основной шлюз. . . . . : 172.28.64.1
    DHCP-сервер. . . . . : 172.28.64.1
    DNS-серверы. . . . . : 77.234.194.2
                        172.28.64.1
    NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

Рисунок 15 – Команда ipconfig /all

```
C:\Users\patin>ipconfig /flushdns

Настройка протокола IP для Windows

Кэш сопоставителя DNS успешно очищен.
```

Рисунок 16 – Команда ipconfig /flushdns

```
C:\Users\patin>ipconfig /displaydns

Настройка протокола IP для Windows

kubernetes.docker.internal
-----
Нет записей типа AAAA

kubernetes.docker.internal
-----
Имя записи. . . . . : kubernetes.docker.internal
Тип записи. . . . . : 1
Срок жизни. . . . . : 0
Длина данных. . . . . : 4
Раздел. . . . . : Ответ
А-запись (узла) . . . : 127.0.0.1

laptop-ff72mtn1.mshome.net
-----
Нет записей типа AAAA

laptop-ff72mtn1.mshome.net
-----
Имя записи. . . . . : LAPTOP-FF72MTN1.mshome.net
Тип записи. . . . . : 1
Срок жизни. . . . . : 0
Длина данных. . . . . : 4
Раздел. . . . . : Ответ
А-запись (узла) . . . : 172.25.64.1

Имя записи. . . . . : LAPTOP-FF72MTN1.mshome.net
Тип записи. . . . . : 1
Срок жизни. . . . . : 0
Длина данных. . . . . : 4
Раздел. . . . . : Ответ
А-запись (узла) . . . : 192.168.137.1
```

Рисунок 17 – Команда ipconfig /displaydns

На рисунке 18 представлена команда net accounts, которая используется для обновления базы данных учетных записей пользователей, а также для изменения пароля и параметров входа для всех учетных записей. При использовании команды net accounts без параметров отображаются текущие параметры паролей ограничения на вход и сведения о домене.

```
C:\Users\patin>net accounts
Принудительный выход по истечении времени через:          Никогда
Минимальный срок действия пароля (дней):                  0
Максимальный срок действия пароля (дней):                  42
Минимальная длина пароля:                                 0
Хранение неповторяющихся паролей:                          Нет
Блокировка после ошибок ввода пароля:                      Никогда
Длительность блокировки (минут):                           30
Сброс счетчика блокировок через (минут):                   30
Роль компьютера:                                           РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ
Команда выполнена успешно.
```

Рисунок 18 – Команда net accounts

Ниже представлена команда net statistics, которая выводит журнал статистики для локальной службы рабочей станции.

Если команда net statistics используется без параметров, выводится список служб, для которых может собираться статистика (рисунок 19).

```
C:\Windows\System32>net statistics
Доступна статистика для следующих выполняющихся служб:

Рабочая станция

Команда выполнена успешно.
```

Рисунок 19 – Команда net statistics workstation

Net statistics workstation - выводит статистику для службы рабочей станции (рисунок 20).

```

C:\Users\patin>net statistics workstation
Статистика рабочей станции для \\LAPTOP-FF72MTN1

Статистика после 29.02.2024 13:37:11

Получено байт                275360
Принятые блоки сообщений сервера SMB    4
Передано байт                239041
Переданные блоки сообщений сервера SMB  0
Операции чтения              0
Операции записи              0
Отказано в чтении            0
Отказано в записи            0

Ошибки сети                  0
Выполненные подключения      0
Повторные подключения        0
Отключений от сервера        0

Запущенные сеансы            0
Зависание сеансов            0
Сбои в сеансах                0
Сбои в операциях             0
Счетчик использования        35
Счетчик сбоев при использовании    0

Команда выполнена успешно.

```

Рисунок 20 – Команда net statistics workstation

Далее представлена команда net user, которая используется для создания и изменения учетных записей пользователей на компьютерах.

При выполнении команды без параметров отображается список учетных записей пользователей данного компьютера (рисунок 21). Сведения об учетных записях пользователей хранятся в базе данных учетных записей пользователей.

```

C:\Windows\System32>net user

Учетные записи пользователей для \\LAPTOP-FF72MTN1

-----
DefaultAccount      patin                second_user
WDAGUtilityAccount Администратор        Гость
Команда выполнена успешно.

```

Рисунок 21 – Команда net user

/add – добавление учетной записи пользователя в базу учетных записей пользователей (рисунок 22). (Проверка с помощью команды net localgroup пользователи (рисунок 23))

```
C:\Windows\System32>net user second_user 12345 /add
Команда выполнена успешно.
```

Рисунок 22 – Команда net user [имя_пользователя] /add

```
C:\Windows\System32>net localgroup пользователи
Имя псевдонима      пользователи
Комментарий        Пользователи не имеют прав на изменение параметров системы и могут запускать большинство приложений
Члены
-----
NT AUTHORITY\ИНТЕРАКТИВНЫЕ
NT AUTHORITY\Прошедшие проверку
patin
second_user
Команда выполнена успешно.
```

Рисунок 23 – Команда net localgroup для проверки добавления нового пользователя

/comment:“текст” – добавление описания учетной записи пользователя (рисунок 24)

```
C:\Windows\System32>net user second_user * /comment:"тестовый пользователь"
Введите пароль для пользователя:
Повторите ввод пароля для подтверждения:
Команда выполнена успешно.
```

Рисунок 24 – Команда net user [имя_пользователя] /comment

На рисунке 25 представлено выполнение команды net user [имя пользователя], которая выводит информацию о пользователе.

```

C:\Windows\System32>net user second_user
Имя пользователя                second_user
Полное имя
Комментарий                     тестовый пользователь
Комментарий пользователя
Код страны или региона          000 (Стандартный системный)
Учетная запись активна         Yes
Учетная запись просрочена      Никогда

Последний пароль задан          11.03.2024 15:51:04
Действие пароля завершается      22.04.2024 15:51:04
Пароль допускает изменение      11.03.2024 15:51:04
Требуется пароль                 Yes
Пользователь может изменить пароль Yes

Разрешенные рабочие станции     Все
Сценарий входа
Конфигурация пользователя
Основной каталог
Последний вход                  11.03.2024 22:09:59

Разрешенные часы входа          Все

Членство в локальных группах    *Пользователи
Членство в глобальных группах    *Отсутствует
Команда выполнена успешно.

```

Рисунок 25 – Команда net user [имя_пользователя]

/delete – удаление учетной записи пользователя из базы данных учётных записей пользователей (рисунок 26). Проверка с помощью команды net localgroup пользователи)

```

C:\Windows\System32>net user second_user /delete
Команда выполнена успешно.

C:\Windows\System32>net localgroup пользователи
Имя псевдонима      пользователи
Комментарий         Пользователи не имеют прав на изменение параметров системы и могут запускать большинство приложений

Члены
-----
NT AUTHORITY\ИНТЕРАКТИВНЫЕ
NT AUTHORITY\Прошедшие проверку
patin
Команда выполнена успешно.

```

Рисунок 26 – Команда net user [имя_пользователя] /delete

Далее представлена команда net localgroup, которая служит для изменения локальных групп на компьютере.

Когда команда используется без параметров, отображается список локальных групп на компьютере (рисунок 27)

```
C:\Windows\System32>net localgroup

Псевдонимы для \\LAPTOP-FF72MTN1
-----
*docker-users
*Hyper-V Administrators
*IIS_IUSRS
*Администраторы
*Владельцы устройства
*Гости
*Пользователи
*Пользователи DCOM
*Пользователи журналов производительности
*Пользователи системного монитора
*Пользователи удаленного управления
*Управляемая системой группа учетных записей
*Читатели журнала событий
Команда выполнена успешно.
```

Рисунок 27 – Команда net localgroup

Команда net localgroup [имя_группы] [имя_пользователя] /add – добавляет пользователя в локальную группу (рисунок 28)

```
C:\Windows\System32>net localgroup администраторы patin /add
Команда выполнена успешно.

C:\Windows\System32>net localgroup администраторы
Имя псевдонима      администраторы
Комментарий         Администраторы имеют полные, ничем не ограниченные права доступа к компьютеру или домену

Члены
-----
patin
Администратор
Команда выполнена успешно.
```

Рисунок 28 – Команда net localgroup [имя_группы] [имя_пользователя] /add

Далее представлено выполнение команды net config workstation, которая отображает информацию о настройке служб рабочей станции или службы сервера.

Когда эта команда используется без указания параметра SERVER или WORKSTATION, выводится список настраиваемых служб (рисунок 29).

```

C:\Windows\System32>net config
Допускается управление следующими выполняющимися службами:

Сервер
Рабочая станция

Команда выполнена успешно.

```

Рисунок 29 – Команда net config

Net config workstation отображает информацию о настройке службы рабочей станции (рисунок 30).

```

C:\Windows\System32>net config workstation
Имя компьютера                \\LAPTOP-FF72MTN1
Полное имя компьютера          LAPTOP-FF72MTN1
Имя пользователя               patinagadzieva1@gmail.com

Активная рабочая станция на
    NetBT_Tcpip_{150CADD-D153-4FD5-AD82-1F34A04CDF92} (00155D43AFB6)

Версия программы               Windows 10 Home Single Language

Домен рабочей станции          WORKGROUP
Домен входа                     MicrosoftAccount

Интервал ожидания открытия СОМ-порта (с)    0
Отсчет передачи СОМ-порта (байт)            16
Таймаут передачи СОМ-порта (мс)             250
Команда выполнена успешно.

```

Рисунок 30 – Команда net config workstation

Команда net session завершает текущие сеансы связи между данным компьютером и другими компьютерами сети или выводит их список. При использовании команды без параметров выводятся сведения о всех текущих сеансах связи с интересующим компьютером (рисунок 31)

```

C:\Windows\System32>net session
В списке нет элементов.

```

Рисунок 31 – Команда net session

Команда net use подключает компьютер к общему ресурсу или отключает компьютер от общего ресурса (рисунок 32). Если используется без параметров, выводится список подключений компьютера (рисунок 33).

```
C:\Users\patin>net use X: \\LAPTOP-FF72MTN1\test
Команда выполнена успешно.
```

Рисунок 32 – Команда net use \\computername\sharename

```
C:\Users\patin>net use
Новые подключения будут запомнены.

Состояние   Локальный   Удаленный           Сеть
-----
OK           X:          \\LAPTOP-FF72MTN1\test  Microsoft Windows Network
Команда выполнена успешно.
```

Рисунок 33 – Команда net use

Через приложение Total Commander можно подключиться с телефона к сетевому ресурсу (рисунок 34).

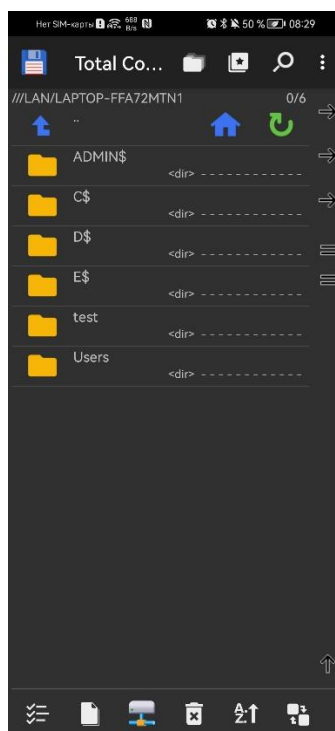


Рисунок 34 – Подключение к папке через телефон

После добавления изображений в сетевую папку с телефона они отобразились в папке на компьютере (рисунок 35).

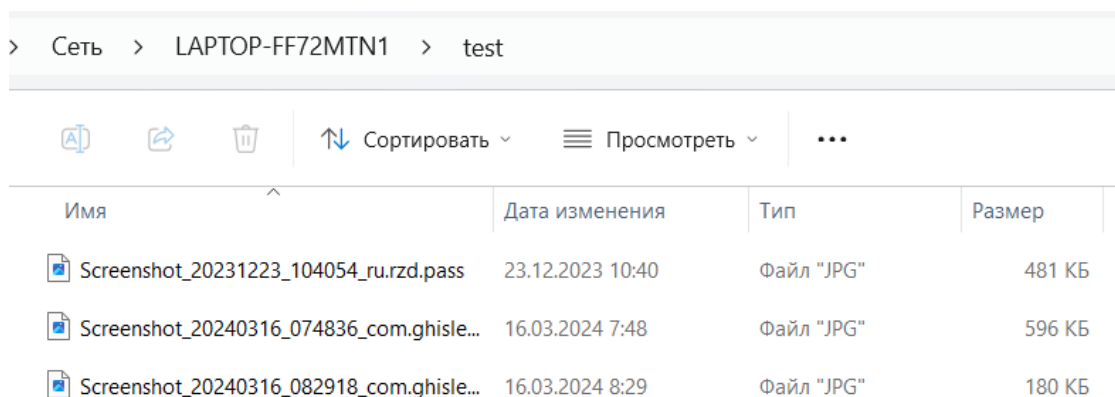


Рисунок 35 – Изображения, добавленные с телефона

Команда net start выводит список запущенных служб (рисунок 36).

```
C:\Windows\System32>net start
Запущены следующие службы Windows:

AMD Crash Defender Service
AMD External Events Utility
BluetoothUserService_34fc5
CaptureService_34fc5
cbdhsvc_34fc5
CDPUserSvc_34fc5
CoreMessaging
CxAudioSvc Service
CxAudMsg Service
CxUISvc Service
CxUtilSvc
DevicesFlow_f19c7f8
DevicesFlowUserSvc_34fc5
DHCP-клиент
DNS-клиент
Event Log Watch
Fortemedia APO Control Service
HONOR LCD_Service
HONOR PCManager Windows Service
```

Рисунок 36 – Команда net start

Команда net view отображает список общих ресурсов компьютера. При использовании без параметров отображается список всех компьютеров в текущем домене или сети (рисунок 37).

```
C:\Users\patin>net view
Server Name          Remark
-----
\\LAPTOP-FF72MTN1
The command completed successfully.
```

Рисунок 37 – Команда net view

Net view \\имя_компьютера /all – отображает все общие ресурсы компьютера (рисунок 38).

```
C:\Users\patin>net view \\LAPTOP-FF72MTN1 /all
Общие ресурсы на \\LAPTOP-FF72MTN1

Имя общего ресурса  Тип      Используется как  Комментарий
-----
ADMIN$              Диск      Удаленный Admin
C$                  Диск      Стандартный общий ресурс
D$                  Диск      Стандартный общий ресурс
E$                  Диск      Стандартный общий ресурс
IPC$                IPC        Удаленный IPC
test                Диск      X:
Users               Диск
Команда выполнена успешно.
```

Рисунок 38 – Команда net view \\имя_компьютера /all

Net view \\имя_компьютера /cache – отображение параметров автономного клиентского кэширования для ресурсов на указанном компьютере (рисунок 39).

```
C:\Users\patin>net view \\LAPTOP-FF72MTN1 /cache
Общие ресурсы на \\LAPTOP-FF72MTN1

Имя общего ресурса  Тип      Используется как  Комментарий
-----
test                Диск      X:                Документы кэшируются вручную
Users               Диск      X:                Документы кэшируются вручную
Команда выполнена успешно.
```

Рисунок 39 – Команда net view \\имя_компьютера /cache

Команда net share позволяет использовать серверные ресурсы другим пользователям сети. Для каждого ресурса выводится имя устройства или путь и соответствующий комментарий (рисунок 40)

```
C:\Windows\System32>net share C$
Имя общего ресурса      C$
Путь                     C:\
Заметки                  Стандартный общий ресурс
Макс. число пользователей Не ограничен
Пользователи
Кэширование              Документы кэшируются вручную
Разрешение                Все, FULL
```

Рисунок 40 – Команда net share имя_ресурса

Net share имя_ресурса users:число – устанавливает максимальное число пользователей, которые могут одновременно использовать общий ресурс (рисунок 41).

```
C:\Windows\System32>net share E$ /users:2
Команда выполнена успешно.

C:\Windows\System32>net share E$ /remark:"удивительные технологии"
Команда выполнена успешно.

C:\Windows\System32>net share E$
Имя общего ресурса      E$
Путь                     E:\
Заметки                  удивительные технологии
Макс. число пользователей 2
Пользователи
Кэширование              Документы кэшируются вручную
Разрешение                Все, FULL
Команда выполнена успешно.
```

Рисунок 41 – Команда net share имя_ресурса users:число

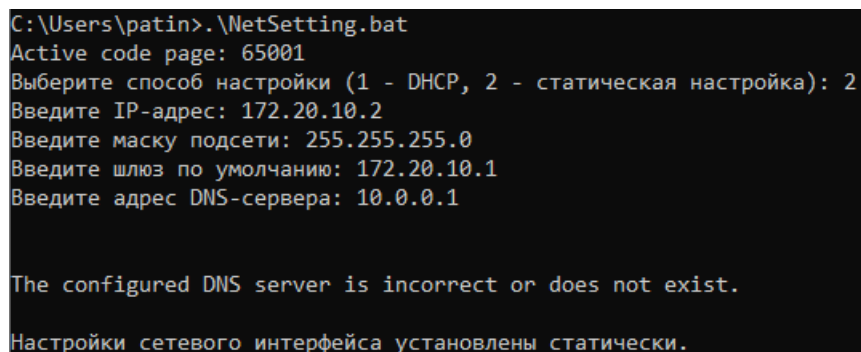
6. С помощью утилиты netsh был создан командный файл NetSetting.bat (рисунок 42) для интерпретатора CMD.exe, с помощью которого можно настроить сетевой интерфейс автоматически через DHCP-сервер (рисунок 43) и статически вручную (рисунок 44).

```

1 @echo off
2 chcp 65001
3 set /p choice="Выберите способ настройки (1 - DHCP, 2 - статическая
настройка): "
4
5 if %choice%==1 (
6     netsh interface ipv4 set address "Беспроводная сеть" source=dhcp
7     netsh interface ipv4 set dnsservers "Беспроводная сеть" source=dhcp
8     echo Настройки сетевого интерфейса установлены через DHCP
9
10 ) else if %choice%==2 (
11     set /p ip="Введите IP-адрес: "
12     set /p mask="Введите маску подсети: "
13     set /p gateway="Введите шлюз по умолчанию: "
14     set /p dns="Введите адрес DNS-сервера: "
15
16     netsh interface ipv4 set address "Беспроводная сеть" static %ip%
%mask% %gateway% 1
17     netsh interface ipv4 set dnsservers "Беспроводная сеть" static %dns%
18
19     echo Настройки сетевого интерфейса установлены статически.
20 ) else (
21     echo Некорректный выбор
22 )
23 pause

```

Рисунок 42 – Командный файл для настройки сетевого интерфейса



```

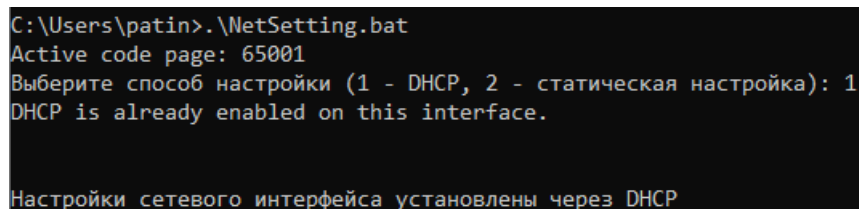
C:\Users\patin>.\NetSetting.bat
Active code page: 65001
Выберите способ настройки (1 - DHCP, 2 - статическая настройка): 2
Введите IP-адрес: 172.20.10.2
Введите маску подсети: 255.255.255.0
Введите шлюз по умолчанию: 172.20.10.1
Введите адрес DNS-сервера: 10.0.0.1

The configured DNS server is incorrect or does not exist.

Настройки сетевого интерфейса установлены статически.

```

Рисунок 43 – Настройка интерфейса через DHCP-сервер



```

C:\Users\patin>.\NetSetting.bat
Active code page: 65001
Выберите способ настройки (1 - DHCP, 2 - статическая настройка): 1
DHCP is already enabled on this interface.

Настройки сетевого интерфейса установлены через DHCP

```

Рисунок 44 – Настройка интерфейса вручную

7. В этом задании был создан аналогичный скрипт NetInfo.ps1 для PowerShell (рисунок 45-47). Также добавлен вывод информации о модели сетевой карты, наличие физического подключения, скорости и режима работы адаптера.

```
chcp 65001
# Функция для настройки сетевого интерфейса через DHCP
function Set-DhcpConfiguration {
    netsh interface ipv4 set address "Беспроводная сеть" source=dhcp
    netsh interface ipv4 set dnsservers "Беспроводная сеть" source=dhcp
}

# Функция для настройки сетевого интерфейса статически
function Set-StaticConfiguration {
    $ip = Read-Host "Введите IP-адрес"
    $mask = Read-Host "Введите маску подсети"
    $gateway = Read-Host "Введите шлюз"
    $dns = Read-Host "Введите DNS"

    netsh interface ipv4 set address "Беспроводная сеть" static $ip $mask $gateway 1
    netsh interface ipv4 set dnsservers "Беспроводная сеть" static $dns
}

# Запрос пользователя о способе настройки сетевого интерфейса
$choice = Read-Host "Выберите способ настройки (1 - DHCP, 2 - статически) "

if ($choice -eq "1") {
    Set-DhcpConfiguration
}
elseif ($choice -eq "2") {
    Set-StaticConfiguration
}
else {
    Write-Host "Некорректный выбор."
}

Write-Host "Информация о сетевых адаптерах"

Get-NetAdapter -Name "Беспроводная сеть" | Format-List -Property Status, InterfaceDescription, LinkSpeed, MediaType
```

Рисунок 45 – Командный файл для настройки сетевого интерфейса

Для запуска скрипта необходимо выполнить команду Set-ExecutionPolicy RemoteSigned (рисунок 46).

```
PS C:\WINDOWS\system32> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Изменение политики выполнения
Политика выполнения защищает компьютер от ненадежных сценариев. Изменение политики выполнения может поставить под угрозу безопасность системы, как описано в разделе справки, вызываемом командой about_Execution_Policies и расположенном по адресу https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170 . Вы хотите изменить политику выполнения?
[Y] Да - Y [A] Да для всех - A [N] Нет - N [L] Нет для всех - L [S] Приостановить - S [?] Справка
(значением по умолчанию является "N"):Y
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 46 – Команда Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

На рисунке 47 представлен результат работы скрипта для настройки сетевого интерфейса через DHCP-сервер.

```

PS C:\users\patin> .\NetInfo.ps1
Active code page: 65001
Выберите способ настройки (1 - DHCP, 2 - статически) : 1
DHCP is already enabled on this interface.

Информация о сетевых адаптерах

Status                : Up
InterfaceDescription  : Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
LinkSpeed             : 130 Mbps
MediaType             : Native 802.11

```

Рисунок 47 – Настройка интерфейса через DHCP-сервер

На рисунке 48 представлена информация о сетевой конфигурации до ее настройки вручную (рисунок 49).

```

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
Физический адрес. . . . . : 80-38-FB-8D-B2-83
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
Автонастройка IPv4-адреса . . . . . : 169.254.175.149(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.0.0
IPv4-адрес. . . . . : 172.20.10.3(Повторяющийся)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.240
Основной шлюз. . . . . : 172.20.10.1
DNS-серверы. . . . . : 172.20.10.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

```

Рисунок 48 – Конфигурация до настройки сетевого интерфейса

```

PS C:\users\patin> .\NetInfo.ps1
Active code page: 65001
Выберите способ настройки (1 - DHCP, 2 - статически) : 2
Введите IP-адрес: 172.20.10.3
Введите маску подсети: 255.255.255.240
Введите шлюз: 172.20.10.1
Введите DNS: 172.20.10.1

The configured DNS server is incorrect or does not exist.

Информация о сетевых адаптерах

Status                : Up
InterfaceDescription  : Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
LinkSpeed             : 130 Mbps
MediaType             : Native 802.11

```

Рисунок 49 – Настройка интерфейса вручную

На рисунке 50 можно увидеть что сетевая конфигурация изменилась после статической настройки.

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
Физический адрес. . . . . : 80-38-FB-8D-B2-83
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . : 172.20.10.2(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.240
Аренда получена. . . . . : 16 марта 2024 г. 9:02:50
Срок аренды истекает. . . . . : 17 марта 2024 г. 9:02:49
Основной шлюз. . . . . : 172.20.10.1
DHCP-сервер. . . . . : 172.20.10.1
DNS-серверы. . . . . : 172.20.10.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

Рисунок 50 – Конфигурация после настройки сетевого интерфейса

Вопросы и задания

1. Чтобы запретить доступ через определенный сетевой интерфейс к ресурсам используемого компьютера с помощью графической оболочки Windows, можно использовать брандмауэр Windows (Панель управления > Сеть и Интернет > Беспроводная сеть > Другие параметры адаптера).

Чтобы запретить доступ используемому компьютеру к ресурсам других компьютеров в сети Microsoft, можно настроить сетевые ресурсы и разрешения доступа с помощью функционала "Сетевых и общих ресурсов". Можно настроить общие папки или принтеры и управлять доступом к ним через раздел "Сеть" в Проводнике Windows.

2. Команда net в командной строке Windows предоставляет доступ к различным сетевым функциям и операциям.

- Use: позволяет установить или разорвать подключение к удаленному ресурсу.

Пример: net use Z: \\server\share

- View: Показывает список доступных сетевых ресурсов.

Пример: net view

- Stop: останавливает указанный сервис.

Пример: net stop spooler

- Start: Запускает указанный сервис.

Пример: net start spooler

- Share: Управляет общими ресурсами на компьютере.

Пример: net share sharename=c:\foldername

- Config: Показывает или изменяет конфигурацию сетевых служб.

Пример: net config server

- Session: Показывает информацию о текущих сеансах подключения к компьютеру.

Пример: net session

- User: Показывает информацию о пользователях, которые подключены к компьютеру.

Пример: net user username

- Statistics: Показывает статистику сетевых интерфейсов.

Пример: net statistics workstation

- Localgroup: Показывает или изменяет членство группы на локальном компьютере.

Пример: net localgroup administrators username /add

3. Для того чтобы узнать адрес DNS, на который настроен компьютер через командную строку в Windows, можно выполнить команду ipconfig /all.

Также узнать адрес DNS сервера можно через команду netsh interface ipv4 show dnsservers

4. Команда net use в Windows используется для подключения или отключения ресурсов сети. Для подключения папки TEST на компьютере SRV к локальному диску R:, нужно выполнить следующую команду:

net use R: \\SRV\TEST

5. Для того чтобы переименовать сетевое соединения в PowerShell, можно использовать следующую команду:

```
Rename-NetAdapter -Name "Имя_сетевого_соединения" -NewName  
"Новое_имя"
```

6. Режимы работы адаптера (duplex) определяют способ передачи данных между двумя устройствами. Существует два режима:

- Полудуплексный режим: Устройства могут передавать данные только в одном направлении за один промежуток времени. Например, передача данных по Ethernet.

- Полный дуплексный режим: Устройства могут передавать данные одновременно в обоих направлениях. Это позволяет увеличить пропускную способность и эффективность сети.

Вывод

В результате выполнения практической работы были получены практические навыки по конфигурированию сети в ОС Windows, изучены утилиты командной строки ping, tracert, net и netsh. Также были разработаны исполняемые файлы для автоматической и статической настройки сетевой конфигурации.